

ФИО _____

Группа _____

1А	2А	3А	4А	5А	Оценка

Подпись преп. _____

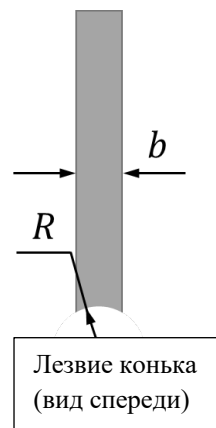
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ (ИВТ, ИАЛТ)

14 июня 2025 г.

Вариант Б

1Б. Для компьютерного моделирования и демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в курсе молекулярной физики и термодинамики, используется модель двумерного газа, состоящего из упругих не вращающихся дисков. Газ находится под поршнем в закрытом квадратном сосуде со стороной $l = 10$ см. Начальное состояние равновесное с заданной среднеквадратичной скоростью $\sqrt{v_0^2} = 200$ м/с. Далее поршень начинает совершать малые колебания. Определите время, за которое создаваемая поршнем звуковая волна достигнет противоположной стенки, если длина свободного пробега дисков значительно меньше размеров сосуда.

2Б. Выйдя на каток при небольшой отрицательной температуре воздуха и перенеся весь вес тела на одну ногу, хоккеист с удивлением обнаружил, что лёд плавится под его коньком. Определите отклонение температуры льда от 0°C , при которой такое возможно. Считать, что лёд находится в тепловом равновесии с окружающим воздухом. Масса хоккеиста $m = 100$ кг, поперечное сечение лезвия конька представляет собой прямоугольник шириной $b = 3$ мм с круглой выемкой в нижней части радиусом $R = 3$ мм, а длина области касания лезвия с поверхностью льда $l = 100$ мм. Удельная теплота плавления льда $q = 3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг, плотность воды $\rho_v = 1000$ кг/м³, а льда – $\rho_{\text{л}} = 900$ кг/м³.



3Б. Найти максимальную температуру, при которой становится возможным перевести одноатомный газ в жидкое или твёрдое состояние в процессе расширения с постоянной молярной теплоёмкостью $C = R/2$, если предположить, что скрытая молярная теплота фазового перехода Λ не зависит от температуры.

4Б. Турбулентность приводит к интенсивному перемешиванию различных слоёв жидкости. Данный процесс можно рассматривать как диффузию. Стационарное распределение концентрации малых частиц грунта, взвешенных в турбулентном речном потоке, описывается следующей зависимостью от глубины: $n(y) = n_0 \exp\left(\frac{6V_{\text{уст}}}{5kV_h} h \left[1 - \left(\frac{y}{h}\right)^{5/6}\right]\right)$, где h – глубина реки, y – расстояние от дна, V_h – средняя скорость речного потока на поверхности и $V_{\text{уст}}$ – установившаяся скорость падения частиц грунта в потоке. В речной гидравлике используется следующая приближённая зависимость для коэффициента турбулентной диффузии $D = kV$, где $V = V(y)$ – местная средняя скорость течения. Определите зависимость средней скорости течения от глубины $V(y)$.

Указание: молекулярной диффузией можно пренебречь по сравнению с турбулентной.

5Б. Определите КПД тепловой машины, работающей по прямому циклу, изображенному на рисунке. Рабочее тело – **многоатомный** идеальный газ.

